

Bản trình chiếu: Ứng dụng lý thuyết thông tin trong thi tin học

Hou Qiming

2003

Nguồn gốc: Slide companion for information-theory applications

IOI China candidate team papers / 2003 / Hou Qiming / Hou Qiming.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu này đi cùng bài viết về entropy và cận dưới thông tin. Phần chữ khôi phục được chứa các công thức $H(x)$, các phân phối xác suất, và các ví dụ *Rods* của IOI 2002 cùng bài *Coins*.

2 Entropy

Với biến ngẫu nhiên có phân phối $p_0, p_1, \dots, p_n$, lượng thông tin được đo bằng

$$H(x) = - \sum_i p_i \log p_i.$$

Nếu các khả năng đều nhau, entropy đạt cực đại; chẳng hạn tám khả năng đều nhau cho $H(x) = \log 8$.

3 Ứng dụng

Trong *Rods*, slide dùng số lượng hình chữ nhật khả dĩ $\text{rect}(a, b, c, d)$ để ước lượng không gian trạng thái, rồi suy ra cận dưới kiểu $6 \log_2 n + C$. Với các bài cân đồng xu, đầu ra mỗi phép cân có tối đa ba kết quả, nên cận dưới tự nhiên là $\log_3 n$.

4 Ý nghĩa

Lý thuyết thông tin cung cấp ngôn ngữ thống nhất để chứng minh vì sao một số lời giải không thể dùng ít truy vấn hơn. Bản trình chiếu nhấn mạnh vai trò của việc đếm trạng thái và chọn phép đo có entropy lớn.